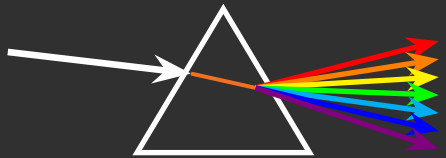
WLSWLK-G-9

期中考试回顾 · 光的折射与色散 · 凸透镜成像



课程安排

1. 期中考试重点题目回顾
2. 掌握光的折射规律，会判断入射角和折射角。
3. 能解释生活中的常见折射现象。
4. 了解光的色散现象及其原因。
5. 掌握色光的三原色与物体的颜色。

本节重点：折射规律、光路分析与生活应用

典型例题丨看的见的白气都是“液体”！碘蒸气紫色透明

期中考试单选 6

小华吃雪糕时，看到雪糕周围冒“冷气”，由此她联想到了烧开水时壶嘴周围冒“热气”的情景。
下列说法正确的是（　　）。

A. “冷气”和“热气”本质是相同的，它们都是液化形成的小水珠。

B. “冷气”和“热气”本质是相同的，它们都是汽化形成的水蒸气。

C. “冷气”形成的过程要放热，“热气”形成的过程要吸热。

D. “冷气”和“热气”本质是不同的，前者是液化形成的，后者是汽化形成的。

典型例题丨平均速度是总路程除以总时间

期中单选 10

206 班杨同学在校运动会 $60\,\mathrm{m}$ 决赛中打破八年级校纪录。
测得他在 $30\,\mathrm{m}$ 处的速度是 $8\,\mathrm{m/s}$，$8\,\mathrm{s}$ 末冲过终点时的速度为 $10\,\mathrm{m/s}$。
则全程的平均速度约为（　　）。

选项

- A. $7.5\,\mathrm{m/s}$
- B. $8.1\,\mathrm{m/s}$
- C. $8.5\,\mathrm{m/s}$
- D. $9\,\mathrm{m/s}$

典型例题丨平均速度（解析）

解题思路

平均速度等于总路程与总时间之比：

$$\bar{v} = \frac{s_{总}}{t_{总}}$$

已知：

$$s_{总} = 60\,\mathrm{m}, \qquad t_{总} = 8\,\mathrm{s}$$

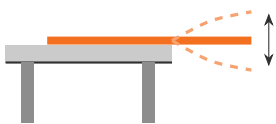
因此：

$$\boxed{\bar{v} = \frac{60}{8} = 7.5\,\mathrm{m/s}}$$

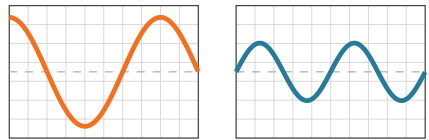
正确答案：A。选别的选项的同学是怎么算出那个数的?

典型例题丨声音的波形图

期中多选 12. 如图甲所示，将一把钢尺紧按在桌面上，一端伸出桌边，拨动钢尺。第一次实验伸出桌面的长度为钢尺长度的 $\frac{1}{2}$；第二次伸出桌面的长度比第一次短一些，第一次拨动钢尺的力度比第二次大一些。
两次实验得到如图乙所示的波形图，则下列判断正确的是（　　）。



甲：钢尺振动实验



乙：两次实验得到的波形

A. 第一次实验对应的波形图是 a

B. 第一次实验对应的波形图是 b

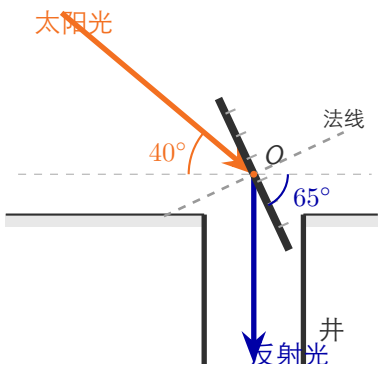
C. 第二次实验钢尺的音调低一些

D. 第二次实验钢尺的响度小一些

典型例题丨平面镜反射光路作图

例题

小明想利用一块平面镜，使与水平方向成 40° 角的太阳光竖直射入井中。
请通过作图标出平面镜的位置，并求平面镜与水平方向的锐角。



作图步骤

1. 作出竖直向下的反射光线。
2. 作入射光线与反射光线夹角的平分线，得到法线。
3. 过入射点作法线的垂线，得到平面镜。

典型例题丨声现象与运动学结合

期中压轴题 25

小明乘坐一艘速度为 v_1 的汽艇，匀速驶向一座山崖。他向山崖大喊一声，经过时间 t 听到回声。
已知声音在空气中传播的速度为 v_2。
求：
(1) 时间 t 内汽艇行驶的路程 s_1；
(2) 时间 t 内声音传播的路程 s_2；
(3) 喊话时汽艇距离山崖的距离 s。

知识点一：光的折射

光的折射

光从一种介质斜射入另一种介质时，传播方向通常会发生改变。
这种现象叫做**光的折射**。

理解要点：

- 光经过两种介质的分界面。
- 光在不同介质中的传播速度通常不同。
- 斜射时传播方向通常发生偏折。

特别注意：垂直射入时传播方向不改变。

知识点二：光的折射规律

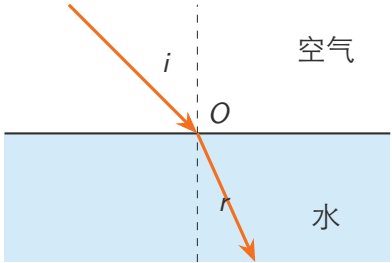
光的折射规律

1. 折射光线、入射光线和法线在同一平面内。
2. 折射光线与入射光线分居法线两侧。
3. 光从空气斜射入水或玻璃时，折射角小于入射角。
4. 光从水或玻璃斜射入空气时，若发生折射，折射角大于入射角。

特殊情况：
光垂直射入另一种介质时：

$$\boxed{i = 0^\circ, \qquad r = 0^\circ}$$

光从空气斜射入水



核心规律

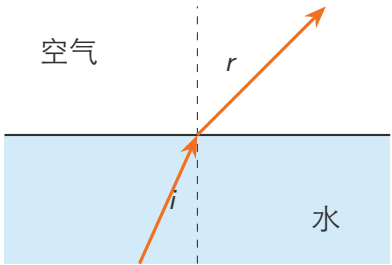
光从空气斜射入水：

$$i > r$$

- 折射光线向法线偏折。
- 入射角增大时，折射角也增大。

从空气进入水，折射光线向法线靠近。

光从水斜射入空气



核心规律

光从水斜射入空气：

$$\boxed{r > i}$$

- 折射光线偏离法线。
- 折射角大于入射角。

条件：光能够从水中折射进入空气。

生活中的折射现象

1. **筷子看起来弯折**
   水中筷子反射的光进入空气时发生折射。

2. **池水看起来变浅**
   人眼看到的是池底较浅位置的虚像。

3. **叉鱼时应瞄准看到的鱼的下方**
   水中的鱼反射的光经水面折射，人眼看到的鱼通常比实际位置浅。

4. **海市蜃楼**
   光在密度不均匀的空气中传播时，光路发生弯曲。

折射规律：易错辨析

判断正误

1. 光从空气进入水中，一定改变传播方向。
2. 光从水斜射入空气，发生折射时，折射角大于入射角。
3. 折射角是折射光线与界面的夹角。
4. 光在折射现象中，光路是可逆的。

折射规律：易错辨析

判断正误

1. 光从空气进入水中，一定改变传播方向。
2. 光从水斜射入空气，发生折射时，折射角大于入射角。
3. 折射角是折射光线与界面的夹角。
4. 光在折射现象中，光路是可逆的。

参考答案：

$$\boxed{1.\times \quad 2.\checkmark \quad 3.\times \quad 4.\checkmark}$$

知识点三：光的色散

光的色散

太阳光通过三棱镜后，可以分解成多种颜色的光。
这种现象叫做**光的色散**。

红　橙　黄　绿　蓝　靛　紫

- 白光是一种复色光。
- 不同色光经过三棱镜时，偏折程度不同。
- 一般情况下，红光偏折程度较小，紫光偏折程度较大。

知识点四：色光的三原色

红光 ＋ 绿光 ＋ 蓝光

色光三原色

红、绿、蓝三种色光称为色光的三原色。

常见组合：

$$\text{红光} + \text{绿光} = \text{黄光}$$
$$\text{绿光} + \text{蓝光} = \text{青光}$$
$$\text{红光} + \text{蓝光} = \text{品红光}$$

三原色光按适当比例混合，可以形成白光。

知识点五：物体的颜色

透明物体

透明物体的颜色由它能够透过的色光决定。

例如：
红色玻璃主要透过红光。

不透明物体

不透明物体的颜色由它能够反射的色光决定。

例如：
红色苹果在白光照射下主要反射红光。

物体呈现的颜色与照射它的光有关。

典型例题一：折射规律

一束光从空气斜射入玻璃，入射角为 $50°$。
下列折射角可能正确的是（　）。

A. $60°$
B. $50°$
C. $35°$
D. $90°$

典型例题一：折射规律

一束光从空气斜射入玻璃，入射角为 $50°$。
下列折射角可能正确的是（　）。

A. $60°$
B. $50°$
C. $35°$
D. $90°$

解析

光从空气斜射入玻璃时：

$$r < i = 50°$$

因此答案为：C

典型例题二：筷子变弯

将一根筷子斜插入盛水的玻璃杯中，从侧面观察，筷子在水面处看起来弯折。

问题：

1. 这种现象属于什么光学现象?
2. 进入人眼的光从哪种介质进入哪种介质?
3. 水中筷子的像是实像还是虚像?

典型例题二：筷子变弯

将一根筷子斜插入盛水的玻璃杯中，从侧面观察，筷子在水面处看起来弯折。

问题：

1. 这种现象属于什么光学现象?
2. 进入人眼的光从哪种介质进入哪种介质?
3. 水中筷子的像是实像还是虚像?

参考答案

1. 光的折射。
2. 光从水进入空气。
3. 虚像。

典型例题三：色散与物体颜色

问题一：
雨后天空出现彩虹，主要与光的什么现象有关？

问题二：
用纯红光照射一张只反射蓝光的纸，纸通常呈现什么颜色？

典型例题三：色散与物体颜色

问题一：
雨后天空出现彩虹，主要与光的什么现象有关？

问题二：
用纯红光照射一张只反射蓝光的纸，纸通常呈现什么颜色？

解析与答案

第一问：光的色散。
太阳光经过水滴时发生折射和内部反射，不同色光的偏折程度不同。

第二问：黑色或很暗。
因为该纸不能有效反射入射的红光。

课堂检测

1. 光从空气斜射入水时，折射角_____ 入射角。
2. 人站在岸边看到水中的鱼，鱼的像通常比实际位置偏_____。
3. 太阳光经过三棱镜被分解成多种色光，这是光的_____ 现象。
4. 色光的三原色是 _____、_____、_____。
5. 光从水斜射入空气，发生折射时，折射光线向 _____ 法线的方向偏折。

课堂检测答案与总结

课堂检测答案：

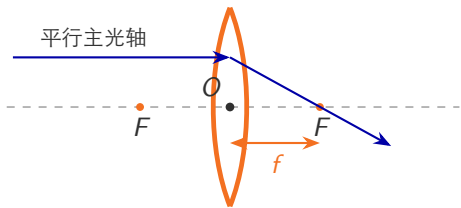
1. 小于
2. 高（浅）
3. 色散
4. 红、绿、蓝
5. 远离

本节课核心知识

- 光的折射：传播方向通常发生改变。
- 空气斜射入水：折射角小于入射角。
- 水斜射入空气：发生折射时，折射角大于入射角。
- 白光可分解成多种颜色的光。
- 色光三原色：红、绿、蓝。

知识点六：认识凸透镜与焦距

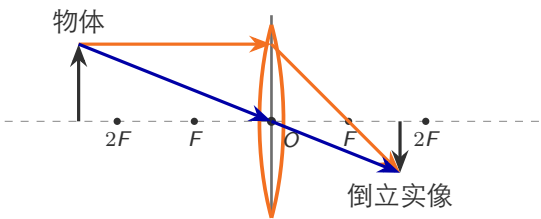
- **凸透镜**：中间厚、边缘薄，对光具有会聚作用。
- **主光轴**：通过两个球面球心的直线。
- **光心 O**：经过光心的光线，传播方向不变（薄透镜近似）。
- **焦点 F**：平行主光轴的光线折射后会聚的位置。
- **焦距 f**：光心到焦点的距离。



记忆

一个光心、两个焦点；焦距由凸透镜本身决定。

凸透镜成像：两条特殊光线



橙色光线
平行于主光轴入射，折射后经过像方焦点。

蓝色光线
通过光心 O，方向不变。

交点就是像的顶端。

观察

物距大于焦距时，两条出射光线在透镜另一侧相交，得到倒立实像。

凸透镜成像规律：一张表记住五种情况

物距 u	像的性质	像的位置	常见应用
$u > 2f$	倒立、缩小、实像	$f < v < 2f$	照相机
$u = 2f$	倒立、等大、实像	$v = 2f$	实验标志点
$f < u < 2f$	倒立、放大、实像	$v > 2f$	投影仪
$u = f$	不在有限距离成像	出射光平行	临界位置
$u < f$	正立、放大、虚像	物体同侧	放大镜

口诀

一倍焦距分虚实，二倍焦距分大小；　实像倒立，虚像正立。

重点辨析：实像与虚像

实像：$u > f$

- 由**实际光线**相交形成。
- 位于透镜**另一侧**。
- 一定**倒立**，可用光屏承接。
- u 减小时（仍大于 f），像距通常增大，像也变大。

虚像：$u < f$

- 由出射光线的**反向延长线**相交形成。
- 与物体在透镜**同侧**。
- **正立、放大**，不能用光屏承接。
- 放大镜使用的就是这种成像情况。

实像能在光屏上呈现；虚像能被眼睛看见，但不能用光屏承接。

实验探究：怎样找到清晰的像？

1. 准备蜡烛、**凸透镜**、光屏和光具座。
2. 调整**烛焰、透镜、光屏的中心大致在同一高度**，使像落在光屏中央。
3. 固定凸透镜，先令物距 $u > 2f$，移动光屏，观察清晰的**倒立缩小实像**。
4. 逐渐减小物距，分别观察 $u = 2f$ 与 $f < u < 2f$ 的成像特点。
5. 当 $u < f$ 时，撤去光屏，从透镜另一侧观察**正立放大的虚像**。

实验结论

在透镜焦距不变的情况下，实像成像时：**物近像远像变大，物远像近像变小**。

凸透镜成像：例题与解析

例题

某凸透镜焦距为 $10\,\mathrm{cm}$。将蜡烛放在距透镜 $15\,\mathrm{cm}$ 处，移动光屏得到清晰的像。下列说法正确的是（　　）。

A. 正立、放大的虚像
B. 倒立、缩小的实像
C. 倒立、放大的实像
D. 正立、等大的实像

解析

因为 $f = 10\,\mathrm{cm}$，$2f = 20\,\mathrm{cm}$，而 $10 < 15 < 20$，即 $f < u < 2f$，所以成**倒立、放大的实像**。　**答案：C**

凸透镜成像：知识检测

1. 经过凸透镜光心的光线，其传播方向_____。
2. 平行于主光轴的光线，折射后经过_____。
3. 当 $u > 2f$ 时，成_____、_____ 的实像。
4. 当 $u < f$ 时，像是_____ 像，能否用光屏承接？_____

凸透镜成像：知识检测

1. 经过凸透镜**光心**的光线，其传播方向_____。
2. 平行于主光轴的光线，折射后经过_____。
3. 当 $u > 2f$ 时，成_____、_____ 的实像。
4. 当 $u < f$ 时，像是_____ 像，能否用光屏承接？_____

参考答案

1. 不变　　2. 像方焦点　　3. 倒立、缩小　　4. 正立放大的虚像；不能

课后作业

1. 试卷一份（答案在网站里）
2. 祝同学们答得开心!
3. 有不懂的题目请来问我。